

Cross Segmentos - Linha Datasul - MLA - Como criar documentos para o Portal do MLA em HTML ou customizar documentos existentes

 Tempo aproximado para leitura: **00:14:49 min**

Dúvida

Como criar documentos para o **Portal do MLA - Módulo Logístico de Aprovação** em **HTML** ou customizar documentos existentes?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Aprovação de Processo Logístico (MLA) - Versão 12

Solução

Todas as telas do **Portal do MLA** são customizáveis através dos pontos de customização que estão nos arquivos **HTML** - atributo: **totvs-custom-element**. O valor deste atributo é o nome da função que será chamada do arquivo de customização ao iniciar a tela.

As customizações feitas funcionam tanto nas telas do **Portal MLA** - **http://<servidor>:<porta>/portal/menu/#/dts/mla/approval/** quanto pelas telas do **MLA** no menu - **http://<servidor>:<porta>/menu-html/#/dts/mla/approval/**. Para isso, os arquivos de customização devem estar salvos na pasta correta: **<jboss>/server/<instancia>/deploy/custom.war/mla/** respeitando as regras de nomenclatura descritas abaixo.

Nomenclatura do arquivo de customização

Cada subdiretório deve ter o seu arquivo **Javascript** de customização, por exemplo:

Url da tela padrão: **http://<servidor>:<porta>/menu-html/#/dts/mla/approval/**

Arquivo padrão: **<jboss>/server/<instancia>/deploy/datasul-byyou-<versão>.ear/html-mla-<versão>.war/html/approval/approval.html**

Arquivo de customização: **<jboss>/server/<instancia>/deploy/custom.war/mla/approval.js**

Exemplo de Customização

- **Exemplo de função de customização - approval.js**

```
customApproval:function(params, element){
```

```
...
```

```
}
```

- **Ponto de customização - approval.html**

```
<totvs-page type="list" totvs-custom-element="customApproval">
```

```
    <totvs-page-navbar>
```

```
        <totvs-page-breadcrumb>
```

No exemplo acima, ao executar a tela **HTML**, será chamada a função **customApproval**, do arquivo de customização. Por padrão, todas as funções de customização recebem dois parâmetros:

- **params**: recebe o **controller** da tela;
- **element**: recebe o elemento **HTML** que possui o ponto de customização, no exemplo acima: elemento **<totvs-page>**.

A função **customApproval** seria chamada quando a tela fosse executada:

- **Exemplo de arquivo de customização - approval.js**

```
define(['index', 'totvs-custom'], function(index, custom) {

    approvalCustomService.$inject =
['customization.generic.Factory', '$timeout'];

    function approvalCustomService(customService, $timeout){

        service = {

            customApproval:function(params, element){

                var title = element.find("#pageTitle");

                title.append('<div style="background-color: #aaa; font-style: italic; font-size: 24px; color: yellow;">Esta tela &eacute; customiz&aacute;vel</div>');

                var html = '<div style="background-color: #ccc; font-size: 24px; color: green;">Total de {{controller.approvalDocuments.length}} documentos</div>';

                var compiledHTML = customService.compileHTML(params, html);

                title.append(compiledHTML);
```

```

    }

    };

    angular.extend(service, customService);

    return service;

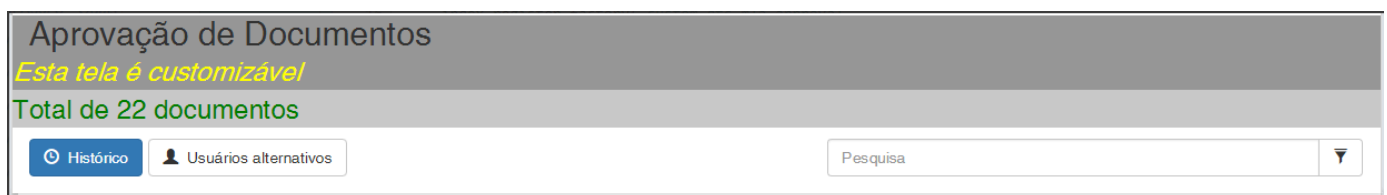
}

index.register.factory('custom.dts.mla.approval',
approvalCustomService);

});

```

Resultado da customização:



Padrão sem customização:



A customização é feita a partir do **element**, criando, editando ou removendo suas *tags* e atributo. Para encontrar o elemento a ser customizado, usa-se as regras de seletores **CSS**: CSS Selector Reference.

Exemplo: ***var title = element.find('div[title]:first');***

Quando tem-se a necessidade de utilizar **variáveis na customização** é necessário que seja feita uma compilação do elemento customizado contra o **controller** passado para a função através do **params**. Esta compilação é feita para que o *AngularJS* consiga substituir as variáveis da tela (*{{variavel}}*) pelo valor da variável no **controller**.

Exemplo:

- **Exemplo de compilação em arquivos customizados:**

```
customApproval_listApprovalDoc:function(params, element){

    var title = element.find('div[title]:first');

    var html = '<span style="background-color: yellow">cod=
[{{approvalDoc["cod-tip-doc"]}}]</span>';

    var compiledHTML = customService.compileHTML(params, html);

    title.append(compiledHTML);

}
```

No exemplo acima, está sendo criado um novo elemento **** com o código do tipo de documento e adicionado no primeiro elemento **<div>** que tiver o atributo *title*.

- **Resultado do código HTML gerado após a customização:**

```
<div title="Cotação de Materiais" link="#/dts/mla/approval/list/5" class="col-
xs-7 col-sm-6 col-md-7 col-lg-7 ng-scope ng-isolate-scope">

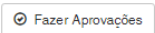
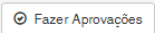
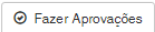
    <a class="title link ng-binding" href="#/dts/mla/approval/list/5" ng-
if="Cotação de Materiais">Cotação de Materiais</a>

    <span class="title" ng-transclude=""></span>

    <span style="background-color: yellow" class="ng-binding ng-scope">cod=[5]
</span>

</div>
```

- **Resultado da tela de listagem após a customização:**

Cotação de Materiais cod=[5]			
Minhas Pendências: 22	Pendências Alternativas: 0	Total: 22	
Solicitação de Serviço cod=[20]			
Minhas Pendências: 4	Pendências Alternativas: 0	Total: 4	
Requisição de Estoques - Item cod=[3]			
Minhas Pendências: 4	Pendências Alternativas: 0	Total: 4	

Quando há um ponto de customização em uma lista **<totvs-list-item>** o **controller** passado como parâmetro é apenas o item corrente do **ng-repeat**, e não o **controller** da tela toda.

Customização de Documentos Padrões - Progress

Para customização dos documentos padrões, existem pontos de **EPC** que podem ser utilizados nas **APIs Progress** que retornam as informações para a interface. Para mais detalhes, consultar a documentação técnica destas **APIs** no módulo do **MLA**. As **APIs** tem o nome de **mhtml + <número do documento> + p.p.** Exemplo: Para o documento 1 – Solicitação de compra por item é a **mhtml001p.p.**

Pontos de Customização de Documentos Padrões - HTML

Aprovação de Documentos:

1. Totalizadores: **http://<servidor>:<porta>/menu-html/#/dts/mla/approval/**
 - o **customApproval**: customização da tela de totalizadores dos documentos.
 - o **customApproval_listApprovalDoc**: customização da listagem dos totalizadores dos documentos.
2. Listagem: **http://<servidor>:<porta>/menu-html/#/dts/mla/approval/list/<cod_documento>**
 - o **customApprovalList**: customização da tela de listagem.
 - o **customList<cod_documento>**: customização da listagem do documento.
3. Detalhes: **http://<servidor>:<porta>/menu-html/#/dts/mla/approval/detail/<cod_documento>/<cod_transacao>**
 - o **customApprovalDetail**: customização da tela de detalhe.
 - o **customDetail<cod_documento>**: customização do detalhe do documento.
 - o **customApprovalDetail_historic**: customização da lista do histórico de aprovação.

Caso o documento possua lista **<totvs-list-item>**, deve-se abrir o arquivo de *template*: **<jboss>/server/<instancia>/deploy/datasul-byyou-<versão>.ear/html-mhtml-<versão>.war/html/template/detail/doc-<cod_documento>.html** e ver o nome da função indicada no **totvs-custom-element**.

Exemplo:

```
<totvs-list-item id="item{{item['seq']}}"  
  
    ng-class="tab-1"  
  
    ng-repeat="item in controller.request['tt-it-requisicao']"  
  
    totvs-custom-element="customDetail1_listItem">
```

Histórico de Aprovação dos Documentos:

1. Totalizadores: **http://<servidor>:<porta>/menu-html/#/dts/mla/historic/**
 - o **customHistoric**: customização da tela de totalizadores dos documentos.
 - o **customHistoric_listHistoricDoc**: customização da listagem dos totalizadores dos documentos.

2. Listagem: **http://<servidor>:<porta>/menu-**

html/#!/dts/mla/historic/list/<cod_documento>

- **customHistoricList**: customização da tela de listagem.
- **customList<cod_documento>**: customização da listagem do documento.

3. Detalhe: **http://<servidor>:<porta>/menu-**

html/#!/dts/mla/historic/detail/<cod_documento>/<cod_transacao>

- **customHistoricDetail**: customização da tela de detalhe.
- **customDetail<cod_documento>**: customização do detalhe do documento.

Se algum documento for customizado para a aprovação de documentos, a lógica **não** é replicada automaticamente para o histórico de aprovação de documentos. Desta maneira é possível ter customizações diferentes entre estas duas telas. Porém, caso a customização seja a mesma, ao invés de duplicar o código é possível injetar a customização da aprovação da seguinte forma:

- **Exemplo de injeção do arquivo de customização da aprovação - approval.js**

```
define(['totvs-custom', '/dts/custom/mla/approval.js'], function(custom) {

    historicCustomService.$inject =
['customization.generic.Factory', 'custom.dts.mla.approval'];

    function historicCustomService(customService, customApproval){

        ...

    }

}
```

Com o serviço injetado, é possível acessar as funções do mesmo através da variável que recebeu o serviço, no exemplo abaixo a **customApproval**.

- **Exemplo de customização do histórico de aprovação - historic.js**

```
define(['index', 'totvs-custom', '/dts/custom/mla/approval.js'],
function(index, custom) {

    historicCustomService.$inject = ['customization.generic.Factory',
'custom.dts.mla.approval'];

    function historicCustomService(customService, customApproval) {

        service = {

            customList1:function(params,element){
```

```

        customApproval.customList1(params,element);

    },

    customDetail1:function(params,element){

        customApproval.customDetail1(params,element);

    },

    customDetail1_listItem:function(params,element){

        customApproval.customDetail1_listItem(params,element);

    }

};

angular.extend(service, customService);

return service;

}

index.register.factory('custom.dts.mla.historic',

historicCustomService);

});

```

Customização das telas dos Usuários Alternativos:

Caminho do arquivo: <jboss>\server\<instancia>\deploy\custom.war\mla\alternativeuser.js

Assim como nas telas de aprovação de documentos e nas telas de histórico de aprovação de documentos, as telas dos usuários alternativos também são customizáveis.

Pontos de customização:

1. Lista: **http://<servidor>:<porta>/menu-html/#/dts/mla/alternativeuser/**
 - o **customAlternativeuser_list**: Customização da tela de listagem.
 - o **customAlternativeuser_listUser**: Customização da lista de usuários alternativos.
2. Detalhe: **http://<servidor>:<porta>/menu-html/#/dts/mla/alternativeuser/detail/<cod_usuario_alternativo>**
 - o **customAlternativeuser_detail**: Customização da tela de detalhe.

3. Edição: **http://<servidor>:<porta>/menu-html/#/dts/mla/alternativeuser/edit/<cod_usuario_alternativo>**
- o **customAlternativeuser_edit**: Customização da tela de edição.

Criação de Documentos Novos:

Passo 1: Construir um programa **progress** que irá retornar os dados para a interface **HTML**, tanto para a listagem de documentos, quanto para o detalhamento:
Para a construção desse programa utilizar os programas **laphtml/mlahtml000p.p** e **laphtml/mlahtml000p.i** como exemplo, que estão expedidos com fonte aberto. Eles contêm orientações e exemplos para construção deste programa.

É importante manter e preencher os campos conforme orientado no exemplo, para o correto funcionamento do documento em todas as funcionalidades do portal.

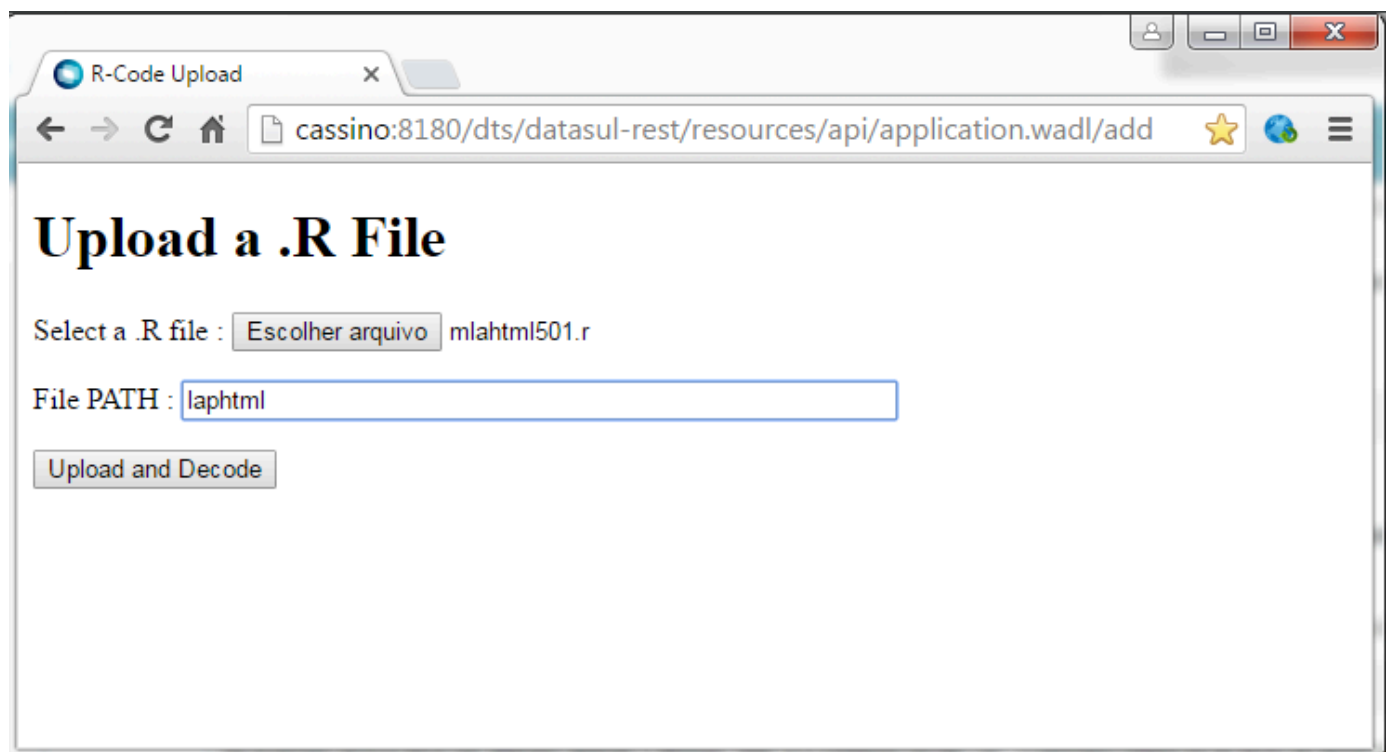
Os programas **progress** criados deverão ter o nome conforme o número do documento.

Exemplo: Para o documento número **501** seria o **laphtml/mlahtml501p.p**.

É importante lembrar que para que o arquivo esteja disponível para ser acessado através do **HTML**, é necessário fazer o *upload* do mesmo, para geração do arquivo **.json** de comunicação. O *upload* é feito no seguinte endereço: **http://<servidor>:<porta>/dts/datasul-rest/resources/api/application.wadl/add**

Informar o arquivo compilado do programa, e o diretório **laphtml**.

Esta etapa só deverá ser feita em ambientes na versão 12.1.20 ou anteriores. A partir da versão 12.1.21 não é mais necessário fazer o *upload* do arquivo. A geração do arquivo json é feita automaticamente.



O arquivo será gerado no diretório configurado na propriedade **datasul.rest.dir** do arquivo **datasul_framework.properties** dentro do **laphtml**.

Passo 2: Construir o *template* de listagem dos documentos:

Utilizar como base o exemplo **doc-0.html**, que pode ser encontrado no **<jboss>/.../datasul-byyou-<versao>.ear/totvs-portal-jboss<versao>.war/mla/html/template/list**. O arquivo deverá ter seu nome conforme o número do documento que está sendo desenvolvido. Exemplo: Para o documento número **501** seria o **doc-501.html**.

Este arquivo deverá ser salvo no diretório **list** encontrado no:

<jboss>/server/<instancia>/deploy/custom.war/mla/template/list. Neste arquivo devem ser inseridos os campos a serem apresentados na listagem, conforme os campos retornados na **temp-table tt-lista** para o documento em questão.

- Para acessar os campos utilizar **{{request['nome-do-campo']}}**;
- Conforme orientações dentro do exemplo, manter o campo de situação, pois ele é importante para apresentação do documento no histórico.

Passo 3: Construir o *template* de detalhamento de documentos:

Para construir o *template* de detalhe de documentos, criar um arquivo no diretório **detail** encontrado no: **<jboss>/server/<instancia>/deploy/custom.war/mla/template/detail**, com o mesmo nome do *template* de listagem.

Neste arquivo devem ser apresentados os campos que se deseja para visualizar detalhes do documento na aprovação. Podem se acessar quantas **temp-tables** forem retornadas pelo método de detalhamento do programa **progress**, basta acessar pelo nome da **temp-table** e campos.

Exemplo acesso a temp-table:

```
<totvs-list-item-info class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"

    title="{{ 'item' | i18n }}"

    value="{{ord['it-codigo'] }}">

</totvs-list-item-info>
```

Passo 4: Construir o *template* do título do documento:

Para construir o *template* de título de documento, criar um arquivo no diretório **title** encontrado no: **<jboss>/server/<instancia>/deploy/custom.war/mla/template/title**, com o mesmo nome do *template* de listagem.

Neste arquivo devem ser apresentados os campos que deverão aparecer no título do documento.

O título do documento é um *link* que direciona para o detalhe do documento.

Exemplo de *template* de título do documento:

```
<totvs-list-item-title class="col-sm-6">

    <a href="#/dts/mla/{{controller.pageLink}}/detail/{{controller.documentId}}/{{request['nr-trans']}}" title="{{request['chave-doc-formatada']}}">{{
'key' | i18n}}: {{request['chave-doc-formatada']}}</a>

</totvs-list-item-title>
```

No exemplo acima deve ser alterado apenas o atributo **title** e o conteúdo da *tag* **<a>**. O primeiro refere-se ao texto de ajuda que aparece quando o *mouse* é colocado em cima do título do documento. O segundo é o conteúdo que será apresentado no título.

O *template* de título é opcional, caso não for criado será usado o título padrão - chave do documento, conforme imagem abaixo.



Criar os **HTMLs** que funcionem de forma responsiva, para que possam ser executados em dispositivos móveis também.

Para mais informações sobre responsividade consulte: CSS - Bootstrap

Caso a arquitetura utilizada no ambiente seja **TOMCAT**, deve-se realizar as migrações de customizações ou criações de novas considerando os caminhos/passos indicados do documento de referência: Migração de Customizações THF.

Importante

Caso tenha sido utilizado o processo anterior da versão **12.1.20**, onde se gerava o arquivo **JSON** no diretório em questão através da **URL**, é necessário a eliminação dos arquivos antigos do **JSON** nesse diretório, pois com a nova forma de geração automática do **JSON**, caso exista algum **JSON** obsoleto no diretório o Sistema não consegue gerar os novos arquivos, causando dessa forma inconsistências, para mais informações verifique o *link*: Desenvolvimento de APIs para o produto Datasul.

Saiba mais

Para configurações e acesso do **Portal do MLA**, consulte:

Cross Segmentos - Linha Datasul - MLA - Configuração e acesso ao Portal do MLA em HTML

Para funcionalidades e utilização do **Portal do MLA**, consulte:

Cross Segmentos - Linha Datasul - MLA - Funcionalidades e utilização do Portal do MLA em HTML